八十九年第一次專門職業及技術人員律師、會計師、建築師、技師社會工作師土地登記專業代理人檢覈筆試試題 **代號：0950** 全一頁

類　　科：冷凍空調工程技師

科　　目：空調工程

考試時間：二小時　　**座號：**_____

※注意：㈠不必抄題，作答時請將試題題號及答案依照順序寫在試卷上，於本試題上作答者，不予計分。
㈡本試題禁止使用電子計算器。

一、㈠何謂「有效空調負荷顯熱比」（Effective Sensible Heat Ratio），試說明之。
㈡當此顯熱比值太低時，於空調盤管溫度之選取上，易產生何種結果？有何設計上之因應對策？試繪製簡易之濕空氣線圖加以說明。（25分）

二、於空調系統設計中，如何利用多台空調主機（multiple chillers）進行台數控制以節約能源，試舉例說明之。（25分）

三、試說明兩種常用之可變風量（Variable Air Volume，簡稱VAV）空調系統設計方式，並說明其節約能源之工作原理。（25分）

四、㈠於儲冰式空調系統中，動態製冰方式（Dynamic Ice Maker）與冰盤管方式（Ice-on-coil）何者之主機耗電量較高？試說明其原因。
㈡試就二者之特性與設計上之主要考量重點進行比對分析。（25分）